Zadanie A2

Jednorazowe testy chemiczne

W praktyce analitycznej coraz większą popularnością cieszą się tzw. szybkie / suche testy, umożliwiające przeprowadzenie analizy w ciągu kilku minut, nawet osobie bez dużego doświadczenia analitycznego. Test może stanowić np. pasek zawierający odpowiednie odczynniki, który po zanurzeniu do roztworu próbki przyjmuje pewne zabarwienie; na podstawie tego można określić stężenie analizowanej substancji. Najbardziej znane przykłady takich testów to zwykłe papierki wskaźnikowe służące do określania wartości pH roztworu.

Zawartość tlenu w wodzie można określić za pomocą testu opartego na tzw. metodzie Winklera. Zestaw testowy składa się z trzech odczynników (suchych testów) oraz buteleczki do przeprowadzenia pomiarów.

Rozpuszczony w wodzie tlen, w środowisku zasadowym, utlenia wodorotlenek manganu(II) do tlenku wodorotlenku manganu(IV) (reakcja ***a***).
Następnie w środowisku kwaśnym związek ten utlenia jony jodkowe do jodu, a mangan redukuje się do jonów Mn^{2+} (reakcja ***b***).
W kolejnym etapie, w środowisku zasadowym, jod utlenia hydroksyloaminę do jonów azotanowych(III) (reakcja ***c***), które dają barwny produkt w reakcji z pewnymi reagentami organicznymi, prowadzącymi do powstania soli diazoniowej.

Polecenia:

1. Zapisz w formie jonowej równania reakcji utleniania i redukcji (***a***-***c***).

2. Tlen może ulegać redukcji do różnych produktów, w zależności od warunków reakcji (np. rodzaju reduktora, pH roztworu). Zapisz jonowo równania połówkowych reakcji redukcji tlenu w środowisku: (***d***) obojętnym i (***e***) kwaśnym – przebiegającej jednoetapowo oraz (***f***) kwaśnym, przebiegającej dwuetapowo z wytworzeniem nadtlenku wodoru jako produktu przejściowego.

Rozwiązanie zadania A2

1. a. $2\ Mn(OH)_2 + O_2 \rightarrow 2\ MnO(OH)_2$

b. $MnO(OH)_2 + 4\ H^+ + 2\ I^- \rightarrow Mn^{2+} + I_2 + 3\ H_2O$

c. $2\ I_2 + NH_2OH + 5\ OH^- \rightarrow 4\ I^- + NO_2^- + 4\ H_2O$

2. d. $O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$

e. $O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$

f. $O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2O_2$ $\qquad$ $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$